

Am 6

INTÉGRALES À PARAMÈTRE

I) Fonction définie par une intégrale à paramètre

- 1) Théorème sur la continuité de cette fonction
- 2) Théorème sur la dérivation de cette fonction

II) Premiers exemples d'utilisation de ces théorèmes

- 1) Applications simples des deux énoncés
- 2) Applications « locales » des deux énoncés

I) Fonction définie par une intégrale à paramètre

On se donne A, I deux intervalles et $A \times I \xrightarrow{u} \mathbb{K}$ une fonction.
 $(x, t) \mapsto u(x, t)$

Pour chaque $x \in A$ fixé, on veut pouvoir parler de $\int_I u(x, t) dt$. Pour cela on va faire l'hypothèse:

pour chaque $x \in A$, $\left\{ \begin{array}{l} \bullet \text{ la fct } t \mapsto u(x, t) \text{ est continue sur } I \\ \bullet \text{ et } \int_I u(x, t) dt \text{ converge absolument.} \end{array} \right.$

On peut ainsi définir une fonction:

$$x \in A \mapsto f(x) = \int_I u(x, t) dt$$

DÉF: Une telle fct f est appelée une intégrale à paramètre.

$f(x) = \int_{t \in I} u(x, t) dt$
 x , la variable de f , est le paramètre.
 t est la variable d'intégration (et I l'intervalle d'intégration).

1) Théorème sur la continuité de cette fonction

THM: Avec les notations et hypothèses ci-dessus, on suppose que:

- $\forall t \in I$, la fct $x \mapsto u(x, t)$ est continue sur A ,
- et il existe une fct $\phi: I \rightarrow \mathbb{R}$ telle que:
 $\left. \begin{array}{l} \forall x \in A \\ \forall t \in I \end{array} \right\} |u(x, t)| \leq \phi(t)$
et $\int_I \phi(t) dt$ converge.

Rq: Cette hypothèse est appelée hypothèse de domination (ici domination de u).
Bien voir que ϕ est une fct de t seulement.

Alors la fonction f est continue sur A .

2) Théorème sur la dérivation de cette fonction

THM: Avec les notations et hypothèses ci-dessus, on suppose que:

- $\forall t \in I$, la fct $x \mapsto u(x, t)$ est de classe C^1 sur A
- et il existe une fct $\phi: I \rightarrow \mathbb{R}$ telle que:
 $\left. \begin{array}{l} \forall x \in A \\ \forall t \in I \end{array} \right\} \left| \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \right| \leq \phi(t)$
et $\int_I \phi(t) dt$ converge.

Rq: A nouveau une hypothèse de domination (mais ici domination de $\frac{\partial u}{\partial x}$).
Et à nouveau ϕ fct de la variable t seulement.

Alors la fonction f est de classe C^1 sur A , et sa dérivée est donnée par:

$$f'(x) = \int_I \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) dt$$

Rq: Formellement cette égalité donnant $f'(x)$ dit que:
 $\frac{d}{dx} \left(\int_{t \in I} u(x, t) dt \right) = \int_{t \in I} \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) dt$

et c'est pourquoi ce thm est le thm de dérivation sous le signe somme (càd $\int$).

II) Premiers exemples d'utilisation des théorèmes

1) Applications simples des deux énoncés

Exp: (i) Montrer que l'on définit une fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ par:

$$f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos(xt)}{1+t^2} dt$$

(ii) Justifier que f est une fonction continue sur $\mathbb{R}$.

(i) Soit $x \in \mathbb{R}$. La fonction $t \mapsto h(t) = \frac{\cos(xt)}{1+t^2}$ est définie et continue sur l'intervalle $[0, +\infty[$.

$0 \leq |h(t)| \leq \frac{1}{t^2}$ pour t au voisinage de $+\infty$ } donc $\int_{[0, +\infty[} |h(t)| dt$ converge, et par
et $\int_{[1, +\infty[} \frac{1}{t^2} dt$ converge } conséquent $\int_{[0, +\infty[} h(t) dt$ converge.

Ainsi l'intégrale que l'énoncé veut appeler $f(x)$ existe bien.

(ii) Posons $u(x, t) = \frac{\cos(xt)}{1+t^2}$ pour $\begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ t \in [0, +\infty[\end{cases}$: on a $f(x) = \int_{[0, +\infty[} u(x, t) dt$.

• Pour chaque $t \in [0, +\infty[$, la fonction $x \mapsto u(x, t)$ est continue sur $\mathbb{R}$.

• $\left. \begin{matrix} \forall x \in \mathbb{R} \\ \forall t \in [0, +\infty[\end{matrix} \right\} |u(x, t)| \leq \frac{1}{1+t^2}$ (fct de t seul $\frac{1}{t^2}$)
avec $\int_{[0, +\infty[} \frac{1}{1+t^2} dt$ qui converge.

De ces deux points il résulte que la fonction f est continue sur $\mathbb{R}$.

Exp: (i) Justifier que l'on définit une fonction f sur $[0, +\infty[$ par:

$$f(x) = \int_0^{+\infty} \sqrt{1+xt} e^{-t} dt$$

(ii) Montrer que f est C^1 sur $[0, +\infty[$ et donner une expression de $f'(x)$.

(i) Soit $x \in [0, +\infty[$. La fonction $t \mapsto h(t) = \sqrt{1+xt} e^{-t}$ est définie et continue sur l'intervalle $[0, +\infty[$.

Pour t au voisinage de $+\infty$, on aura $\sqrt{1+xt} \leq e^{\frac{t}{2}}$ et ainsi:

$0 \leq h(t) \leq e^{\frac{t}{2}} \cdot e^{-t} = e^{-\frac{t}{2}}$ pour t au voisinage de $+\infty$ } donc $\int_{[0, +\infty[} h(t) dt$ converge.
et $\int_{[0, +\infty[} e^{-\frac{t}{2}} dt$ converge

L'intégrale que l'énoncé veut nommer $f(x)$ existe bien.

(ii) Posons $u(x, t) = \sqrt{1+xt} \cdot e^{-t}$ pour $\begin{cases} x \in [0, +\infty[\\ t \in [0, +\infty[\end{cases}$: on a $f(x) = \int_{[0, +\infty[} u(x, t) dt$.

• Pour chaque la fonction $x \mapsto u(x, t)$
 $t \in [0, +\infty[$, est de classe C^1 sur $[0, +\infty[$.

• On obtient facilement:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x, t) = \frac{t e^{-t}}{2\sqrt{1+xt}}$$

donc:

$$\left. \begin{array}{l} \forall x \in [0, +\infty[\\ \forall t \in [0, +\infty[\end{array} \right\} \quad \left| \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \right| \leq \frac{1}{2} t e^{-t} \quad \left(\begin{array}{l} \text{fct de} \\ t \text{ seule} \end{array} \right)$$

avec $\int_{[0, +\infty[} \frac{1}{2} t e^{-t} dt$ qui converge.

De ces deux points on déduit que f est de classe C^1 sur $[0, +\infty[$, et:

$$\forall x \in [0, +\infty[, \quad f'(x) = \int_{[0, +\infty[} \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) dt$$

$$\text{càd ici } f'(x) = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{t e^{-t}}{\sqrt{1+xt}} dt$$

2) Applications « locales » des deux énoncés

Exp: (i) Vérifier que l'on définit une fonction f sur $]0, +\infty[$ par:

$$f(x) = \int_1^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{\sqrt{t}} dt$$

(ii) Montrer que cette fonction f est continue sur $]0, +\infty[$.

Pour (ii) on montrera en fait que f est continue sur n'importe quel segment inclus dans $]0, +\infty[$.

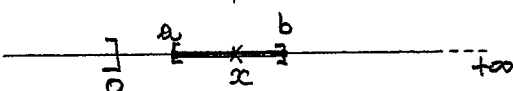
(i) Soit $x \in]0, +\infty[$. La fonction $t \mapsto h(t) = \frac{e^{-xt}}{\sqrt{t}}$ est définie et continue sur l'intervalle $[1, +\infty[$.

$$\left. \begin{array}{l} 0 \leq h(t) \leq e^{-xt} \text{ pour tout } t \in [1, +\infty[\\ \text{et } \int_{[1, +\infty[} e^{-xt} dt \text{ converge} \end{array} \right\} \quad \text{donc } \int_{[1, +\infty[} h(t) dt \text{ converge.}$$

Ainsi l'intégrale que l'énoncé veut nommer $f(x)$ existe bien.

(ii) Posons $u(x, t) = \frac{e^{-xt}}{\sqrt{t}}$ pour $\begin{cases} x \in]0, +\infty[\\ t \in [1, +\infty[\end{cases}$. On a $f(x) = \int_{[1, +\infty[} u(x, t) dt$.

• Pour chaque la fonction $x \mapsto u(x, t)$
 $t \in [1, +\infty[$, est continue sur $]0, +\infty[$.

• Soient $0 < a < b$. 

$$\left. \begin{array}{l} \forall x \in [a, b] \\ \forall t \in [1, +\infty[\end{array} \right\} \quad |u(x, t)| \leq e^{-at} \quad \left(\begin{array}{l} \text{fct de} \\ t \text{ seule} \end{array} \right)$$

avec $\int_{[1, +\infty[} e^{-at} dt$ qui converge.

De ces deux points il résulte que la fonction f est continue sur $[a, b]$.

Mais ainsi f est continue sur tout segment inclus dans $]0, +\infty[$, et puisque la continuité est une notion locale, il en résulte que f est continue sur l'intervalle $]0, +\infty[$.

⚠ Ici application du thm de I-1)
avec $\begin{cases} A = [a, b] \\ \text{et } I = [1, +\infty[. \end{cases}$

Exp: (i) Justifier que l'on définit une fonction f sur $]0, +\infty[$ par:

$$f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{x+t} dt$$

(ii) Montrer que f est de classe C^1 sur $]0, +\infty[$ et obtenir $f'(x)$.

Pour (ii) on montrera en fait que f est C^1 sur n'importe quel segment inclus dans $]0, +\infty[$.

(i) Soit $x \in]0, +\infty[$. La fonction $t \mapsto h(t) = \frac{e^{-t}}{x+t}$ est définie et continue sur l'intervalle $[0, +\infty[$.

$$\left. \begin{aligned} 0 \leq h(t) &\leq \frac{1}{x} e^{-t} \text{ pour tout } t \in [0, +\infty[\\ \text{et } \int_0^{+\infty} e^{-t} dt &\text{ converge} \end{aligned} \right\} \text{ donc } \int_0^{+\infty} h(t) dt \text{ converge.}$$

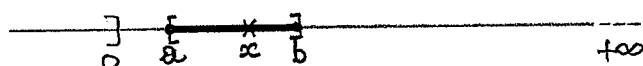
Ainsi l'intégrale que l'énoncé veut appeler $f(x)$ existe bien.

(ii) Posons $u(x, t) = \frac{e^{-t}}{t+x}$ pour $\begin{cases} x \in]0, +\infty[\\ t \in [0, +\infty[\end{cases}$. On a $f(x) = \int_0^{+\infty} u(x, t) dt$.

• Pour chaque $t \in [0, +\infty[$, la fonction $x \mapsto u(x, t)$ est de classe C^1 sur $]0, +\infty[$.

• On trouve facilement que :

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x, t) = - \frac{e^{-t}}{(t+x)^2}$$

Soient $0 < a < b$. 

$$\left. \begin{aligned} \forall x \in [a, b] \\ \forall t \in [0, +\infty[\end{aligned} \right\} \left| \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \right| \leq \frac{1}{a^2} e^{-t} \quad \left(\begin{array}{l} \text{fct de } t \\ \text{seule} \end{array} \right)$$

avec $\int_0^{+\infty} \frac{1}{a^2} e^{-t} dt$ qui converge.

De ces deux points on déduit que f est de classe C^1 sur $[a, b]$ et que:

$$\forall x \in [a, b], f'(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) dt$$

⚠ Ici application du thm de I-2)
avec $\begin{cases} A = [a, b] \\ \text{et } I = [0, +\infty[\end{cases}$

Mais alors f est C^1 sur tout segment inclus dans $]0, +\infty[$, donc sur $]0, +\infty[$ du fait du caractère local de la notion de « classe C^1 ».

Finalement f est donc bien C^1 sur $]0, +\infty[$ avec:

$$\forall x \in]0, +\infty[, f'(x) = - \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{(t+x)^2} dt$$